

3. Более сложные команды сценариев.

Позиционные триггеры

Выполнять произвольные действия в заданное время - это очень полезная функция. Но некоторые события крайне трудно или вовсе невозможно привязать к заданному времени.

В прошлой главе мы строили маршрут отправления для одного единственного поезда. Это действие логично привязать ко времени. А как быть с маршрутом прибытия? Ведь наш поезд, хоть он и должен ехать по графику, может и не успеть подъехать к станции в заданное время. Он может приехать вовремя, но может приехать позже или приехать раньше. Как быть?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно поставить себя на место дежурного по железнодорожной станции. Когда он начинает готовить маршрут для прибывающего поезда? Обычно, когда поезд появляется на втором участке приближения, то есть находится за два блок-участка до входного светофора.

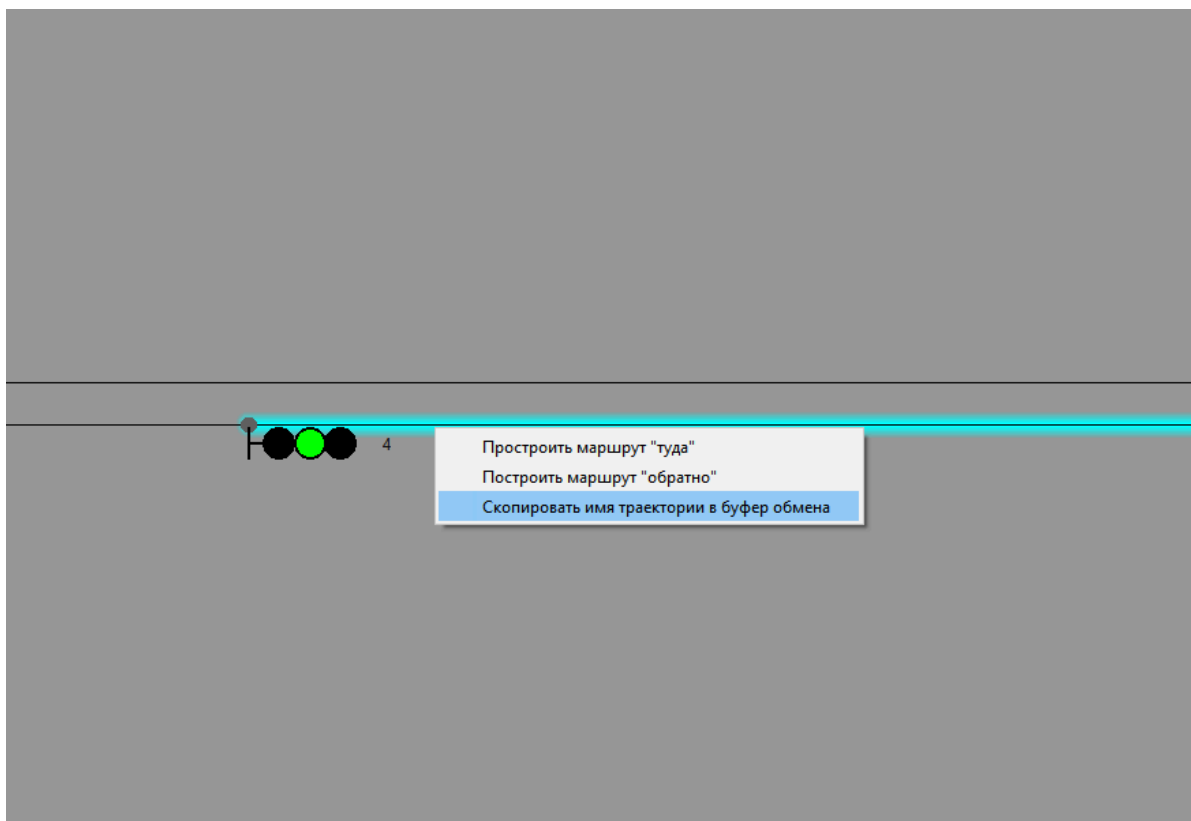
Было бы хорошо, чтобы сценарий мог построить нам маршрут, когда наш поезд займет второй участок приближения. Можно ли это сделать в RRS? Разумеется!

Каждый раз, когда какой-либо поезд занимает или освобождает какую-либо траекторию, внутри игры генерируется событие "изменение состояния траектории". И мы можем создать для симулятора так называемый *позиционный триггер*, который выполнит нужное нам действие, когда будет занята или освобождена интересующая нас траектория.

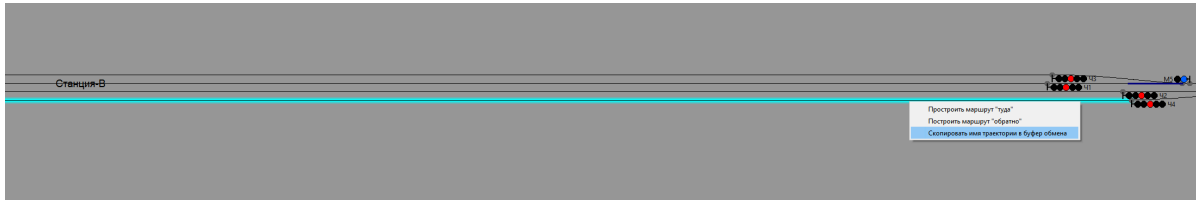
Движок игры предоставляет для этого очень гибкие механизмы, но сначала мы рассмотрим простейшие.

3.1. Строим маршрут приема поезда

Итак, в прошлой главе мы отправили поезд на перегон. Допустим, он почти достиг следующей станции, оказавшись на втором приближении к ней, то есть он занял блок участок за светофором 4.



Скопируем имя этой траектории в буфер обмена. Имя этой траектории "track_a-b_4-2". Когда поезд займет её, необходимо построить маршрут приема на следующую станцию, она у нас Станция В. Например на 4 боковой путь. Посмотрим на карте, как называется этот путь.



Имя целевой траектории "track_b_p4". Отлично, теперь нужна начальная точка, откуда будет построен маршрут. В качестве нее может выступать та траектория, которую мы заняли, то есть "track_a-b_4-2".

Для установки маршрута создадим позиционный триггер такой командой

```
-- Строим маршрут приема на 4 путь станции В по факту занятия второго четного
приближения
setOnTrajBusyTrigger("track_a-b_4-2", actionBuildTrainRoute("track_a-b_4-2",
"track_b_p4", my_train.dir))
```

Это означает следующее: если занята траектория "track_a-b_4-2", необходимо выполнить действие, указанное в следующем параметре функции setOnTrajBusyTrigger(). В роли этого действия выступает стандартная и уже знакомая нам функция actionBuildTrainRoute() (смотрите [главу 2](#)), которая строит поездной маршрут от одной траектории до другой в заданном направлении.

Обратите внимание, что вместо 1 или -1 мы указали направление, передав в action-функцию my_train.dir. Это логично - ведь мы уже задали для нашего поезда его начальное направление движения, и можем воспользоваться им, так как оно не менялось.

Таким образом, как только наш поезд заедет на второй участок приближения, будет построен маршрут его приема на 4-ый путь станции В!

Теперь текст нашего сценария выглядит так

```
--[[

Мой первый сценарий
для Russian Railway Simulator

]]

-- Задаем время начала игры
setTime("17:30")

-- Описываем поезд игрока
my_train = TrainData.new()
my_train.name = "ВЛ60пк"
my_train.config = "v\l60pk-1543"
my_train.traj = "track_a_p1a"
my_train.coord = 1690.0
my_train.dir = 1

-- Устанавливаем поезд игрока
```

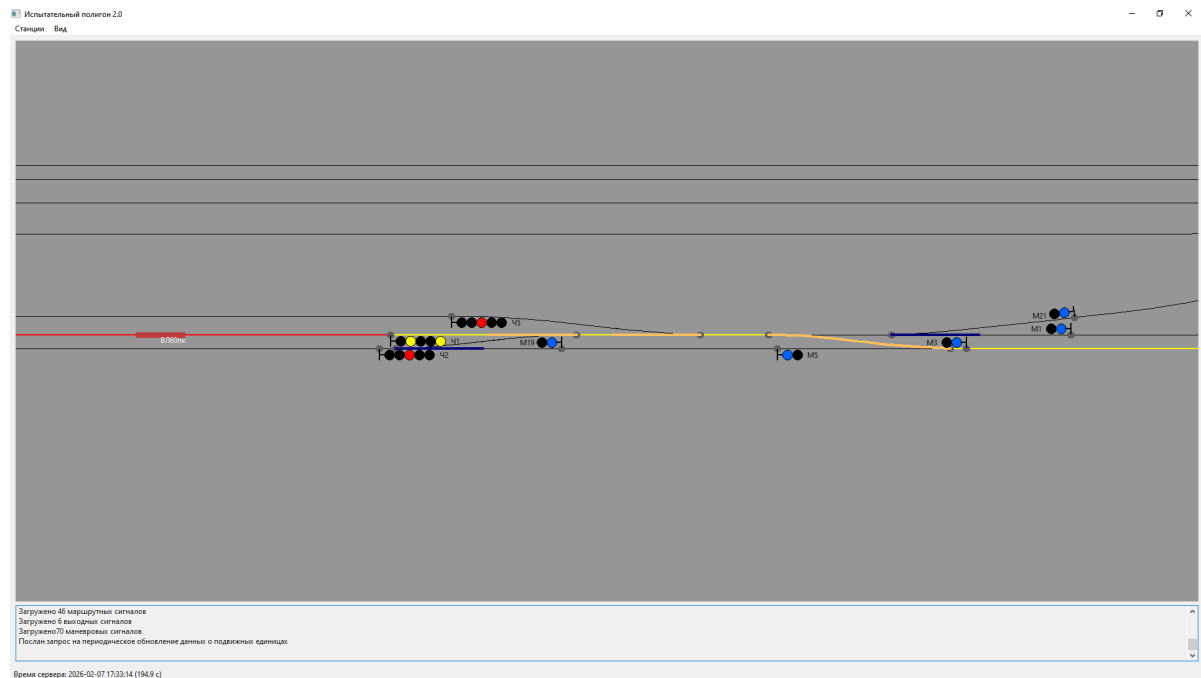
```
setTrain(my_train)
```

```
-- Строим маршрут отправления в 17:31 с пути 1А станции А  
setTimeTrigger("17:31", actionBuildTrainRoute("track_a_p1a", "track_a-b_nd-22",  
my_train.dir))
```

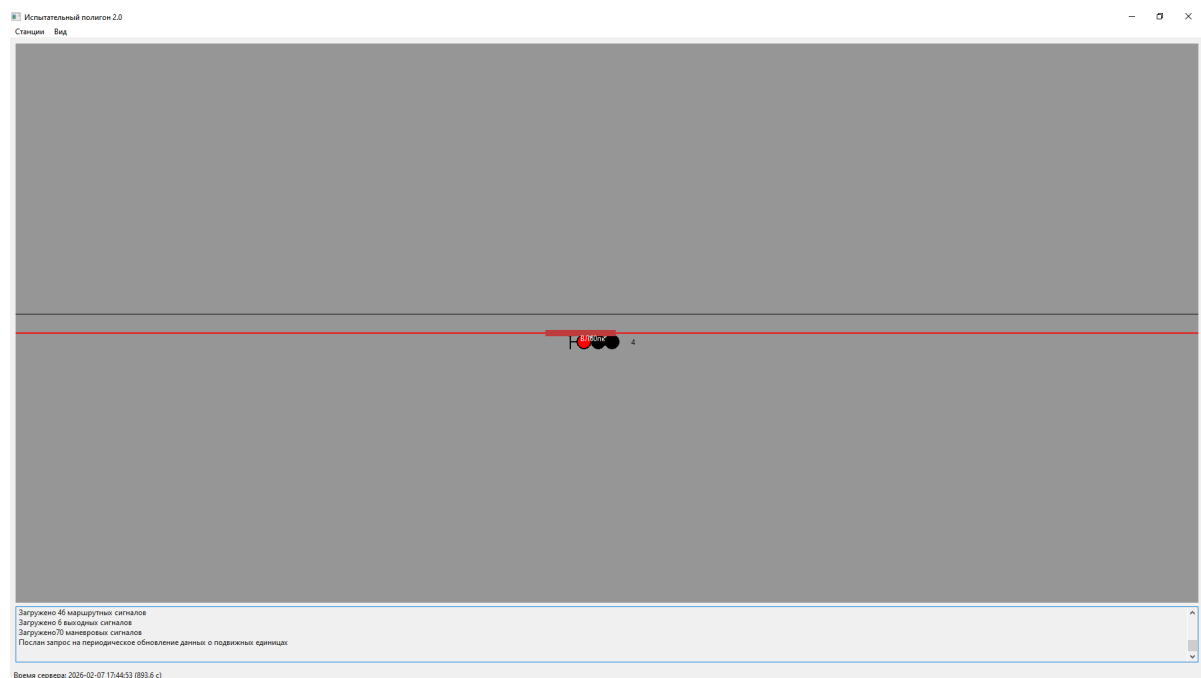
```
-- Строим маршрут приема на 4 путь станции В по факту занятия второго четного  
приближения
```

```
setOnTrajBusyTrigger("track_a-b_4-2", actionBuildTrainRoute("track_a-b_4-2",  
"track_b_p4", my_train.dir))
```

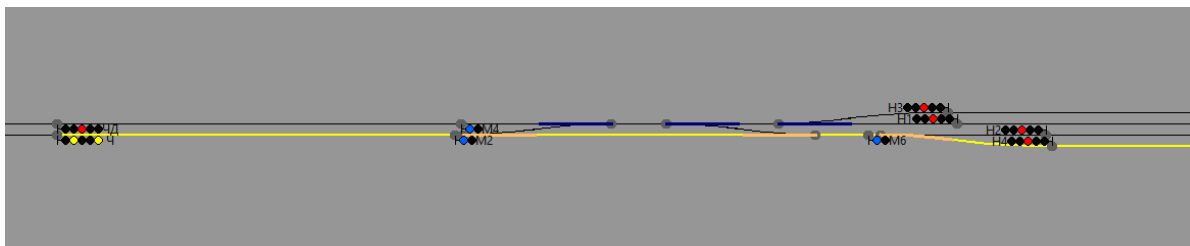
В 17:31 мы отправляемся и выходим на перегон.



Занимаем второй участок удаления со стороны четной горловины станции В



Нам строят маршрут приёма на 4 путь



Не важно, соблюдает наш поезд график или нет. Маршрут приема будет построен ровно тогда, когда будет занята траектория, указанная в функции установки триггера!

Не важно, какой длины наш поезд. Симулятор считает траекторию занятой, когда на неё въезжает голова поезда. Симулятор считает траекторию свободной только тогда, когда её покидает последняя единица подвижного состава, входящая в поезд. Все это автоматически учитывается игрой. Для сценариста предоставляется факт - траектория занята/траектория свободна. И на этот факт можно прикрепить совершенно произвольное действие.

3.2. Строим маршрут приема для конкретного поезда

А если нам нужно построить конкретный маршрут для конкретного поезда. Скажем, скорый поезд 34 мы должны пропустить по второму главному пути? Для этого нужен триггер, который построит маршрут по занятию участка приближения конкретным поездом.

Для начала вспомним, что у нашего поезда есть имя

```
my_train.name = "вл60пк"
```

Присвоим ему имя "34"

```
my_train.name = "34"
```

Поменяем конфиг поезда, чтобы у нас были вагоны, например возьмем стандартный конфиг для пассажирского поезда из комплекта симулятора

```
my_train.config = "vl60pk-1543-T65_17"
```

Вообще, напомним другой сценарий, руководствуясь знаниями, полученными в [главе 2](#).

```
-- Задаем время начала игры
setTime("17:30")

-- Описываем поезд игрока
train34 = TrainData.new()
train34.name = "34"
train34.config = "vl60pk-1543-T65_17"
train34.traj = "track_a_p2b"
train34.coord = 1040.0
train34.dir = 1

setTrain(train34)

-- Строим маршрут отправления в 17:31 с пути 2Б станции А
setTimeTrigger("17:31", actionBuildTrainRoute(train34.traj, "track_a-b_nd-22",
train34.dir))
```

```
-- Строим маршрут пропуска поезда 34 по 2 главному пути станции В  
setOnTrajBusyByTrainTrigger("track_a-b_4-2", "34",  
actionBuildTrainRoute("track_a-b_4-2", "track_b-c_nd-22", train34.dir))
```

Тут важна функция `setOnTrajBusyByTrainTrigger()`. Первым параметром она задает ту траекторию, которую надо занять, а вторым - имя поезда, который должен это сделать. В качестве действия - построение сквозного маршрута по 2 пути станции В, конечная траектория которого - первый четный участок удаления (смотрим по карте!)

Обратите внимание и на то, что в качестве начальной траектории маршрута отправления мы указали не конкретное имя, а параметр структуры, описывающей поезд `train34.traj`. Ведь мы уже задали ту траекторию, где находится поезд, нам незачем писать имя этой траектории повторно.

3.3. Имя поезда может измениться!

Как это? Да очень просто - в RRS это возможно. Например, когда вы начинаете игру на одиночном локомотиве и собираетесь, совершив маневры по станции, прицепиться к составу. Тогда в начале игры у вас было два поезда, а после прицепки - будет один поезд.

В этом случае имена обоих ранее существовавших поездов сбросятся и станут равны "0000".

Аналогично - после отцепки от состава, у вас был один поезд, а станет - два. Имя старого поезда будет сброшено, а состав и отцепившийся локомотив получат имя "0000".

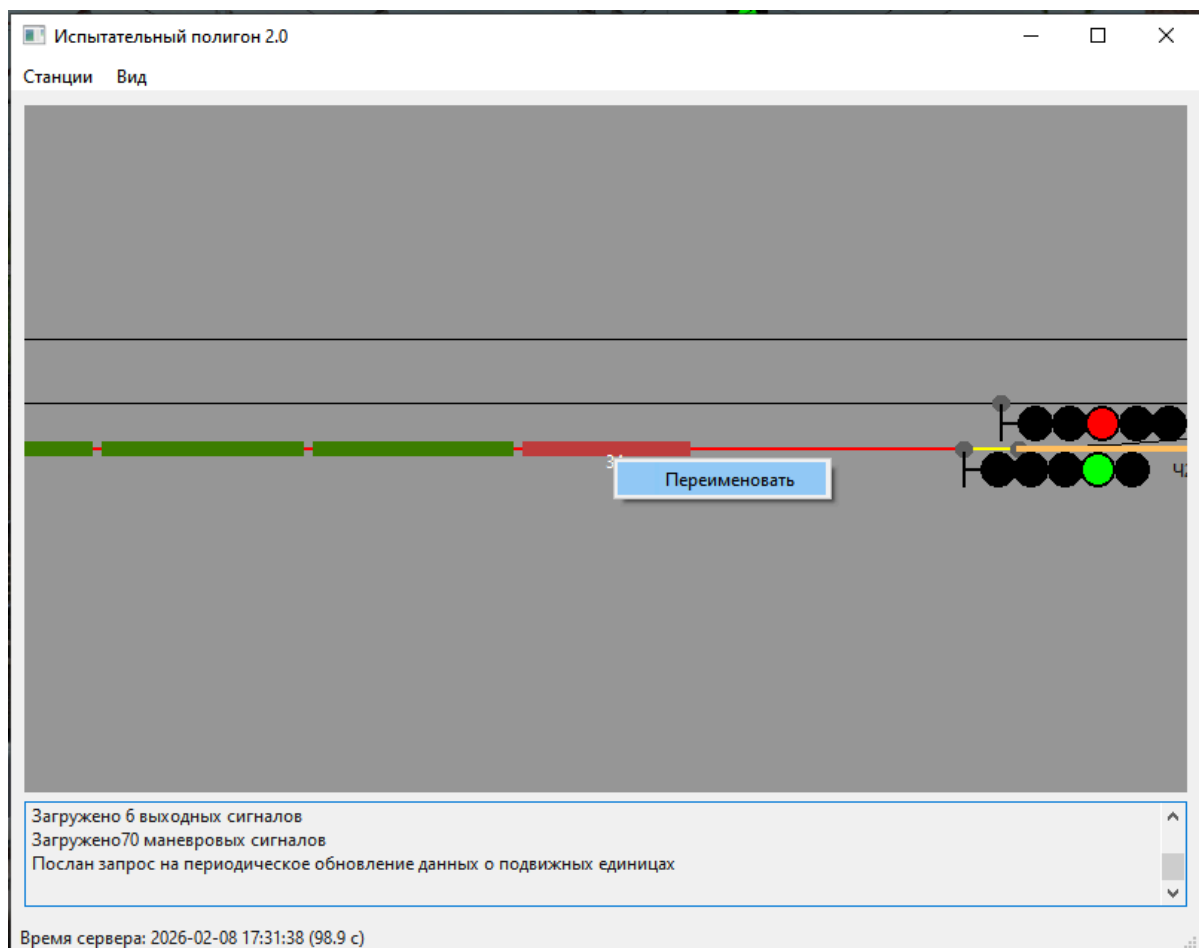
Но сценарий должен точно знать имя поезда, как мы увидели из предыдущего примера. Как быть?

Да так же, как и в жизни! Присвоить поезду нужное имя.

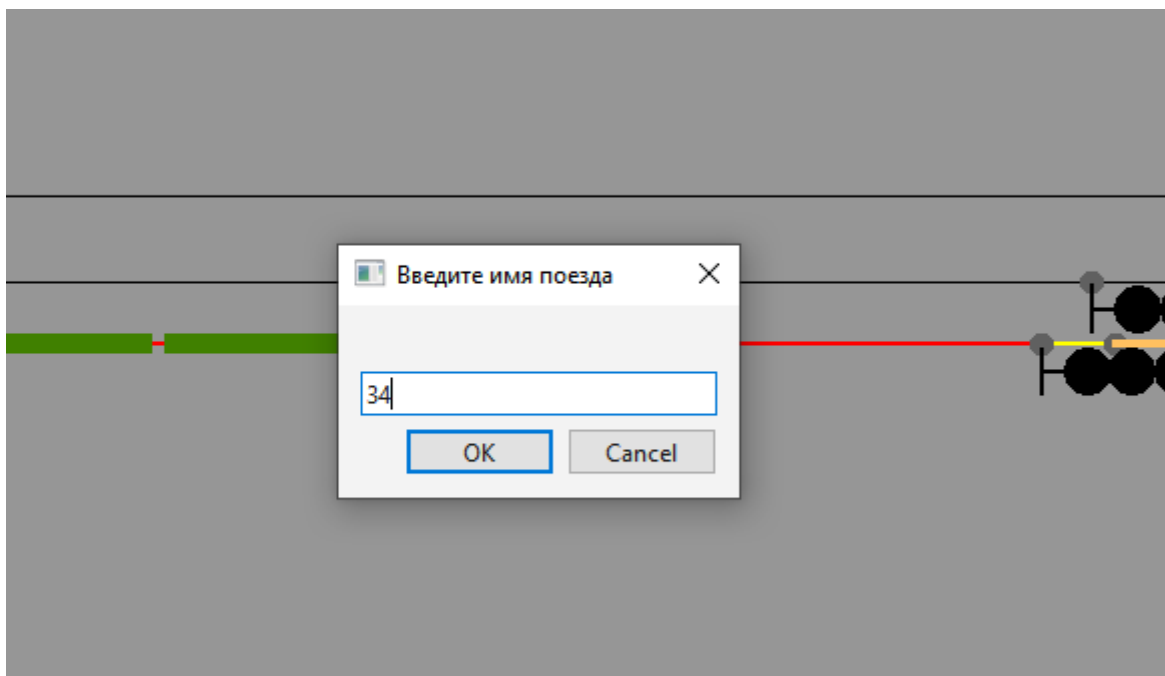
Это можно сделать прямо в кабине локомотива. Нажмите F8. В появившемся окне введите новое имя (допускается латиница и цифры!) и нажмите Enter. Поезд получит новое имя.



Это можно сделать из карты. Щелкните правой кнопкой по старому имени поезда и в выпавшем контекстном меню выберите "Переименовать".



В появившемся диалоговом окне надо ввести новое имя, которое тут же отобразится в карте



Если вы играете с друзьями, переименование поездов из карты может взять на себя ваш товарищ по игре, играющий роль дежурного по станции или диспетчера.

ВНИМАНИЕ!!! Если ваш сценарий предусматривает выполнение маневров с прицепкой или отцепкой локомотива - предупредите игрока о том, когда и какое имя нужно дать поезду или локомотиву! Это можно сделать в описании сценария в файле README.md.

Такая механика дает возможность заранее планировать действия в сценарии, какие бы маневры не совершались фактически.

3.4. Прочие позиционные триггеры

Все имеющиеся стандартные позиционные триггеры описаны в [приложении 3](#). Разумеется, аналогично занятию траектории, предусмотрены триггеры, срабатывающие и на её освобождение как произвольным поездом, так и поездом с конкретным именем.

Важно отметить, что эти триггеры являются одноразовыми - после срабатывания они удаляются из игры. Для большинства стандартных ситуаций это подходит, но возможно, что сценаристу потребуется более сложная механика работы с триггерами.

Симулятор обеспечивает произвольное комбинирование стандартных триггеров. Например, можно создать триггер, действием для которого будет установка другого триггера. Это обеспечивают как временные, так и позиционные триггеры. Существует специальный временной триггер `setPostEventTimeTrigger()`, который срабатывает через заданный промежуток времени после своей установки. То есть вы можете выполнить любое действие через определенное время после наступления события, определенного другим триггером.

Для того, чтобы использовать эти механики, необходимо писать собственные action-функции, до сих пор мы пользовались стандартными action-функциями, перечисленными в [приложении 2](#). Однако этот вопрос оставим в качестве материала для следующей главы.

Кроме того, разработчик сценария имеет возможность самостоятельно управлять временем жизни триггера. Это мы тоже рассмотрим в следующей главе, посвященной более сложным механикам сценариев. А пока рассмотрим один интересный стандартный триггер.

3.5. Автоматический пропуск поездов по станции

Представим себе ситуацию, когда у нас есть небольшая промежуточная станция, на которой в нашем сценарии не предусматривается принятие или отправление поездов. Но для того, чтобы поезда беспрепятственно проследовали через неё, нам необходимо прописать для них маршруты пропуска, для каждого.

Для облегчения решения этой задачи предусмотрена специальная триггерная функция, обеспечивающая автоматическое построение поездных маршрутов в заданном направлении. Эта функция описана в [приложении 3](#), и называется она `setAutoApproachTrigger()`.

В качестве параметров эта функция принимает начальную траекторию, конечную траекторию и направление (1 или -1). Она выполняет построение маршрута при занятии любым поездом начальной траектории. Маршрут строится до конечной траектории в заданном направлении.

Особенностью этой функции является то, что будучи один раз заданной в сценарии, она работает в течение всей игры.

Для примера решим такую задачу. На испытательном полигоне есть станция В. Организуем на ней двухсторонний автоматический сквозной пропуск поездов.

Мы же знаем, как называются участки приближения и удаления у станции В в четном направлении. Тогда вот такая команда в сценарии

```
setAutoApproachTrigger("track_a-b_4-2", "track_b-c_nd-22", 1)
```

обеспечит построение маршрутов пропуска в четном направлении для всех поездов, которые вступают на траекторию "track_a-b_4-2". Для нечетного направления справимся с картой насчет участков приближения и удаления. Тогда такая команда создаст триггеры для автоматического пропуска поездов в нечетном направлении

```
setAutoApproachTrigger("track_b-c_1-3", "track_a-b_21-chd", -1)
```

Создадим под это отдельный сценарий, для ускорения демонстрации расположив два поезда на перегоне по обе стороны от станции. Назовем сценарий auto_approach, а текст его основного скрипта будет таким

```
setTime("12:00")

-- Устанавливаем поезд с четного направления
train1 = TrainData.new()
train1.name = "34"
train1.config = "v160pk-1543-T65_17"
train1.traj = "track_a-b_6-4"
train1.coord = 1900.0
train1.dir = 1

setTrain(train1)

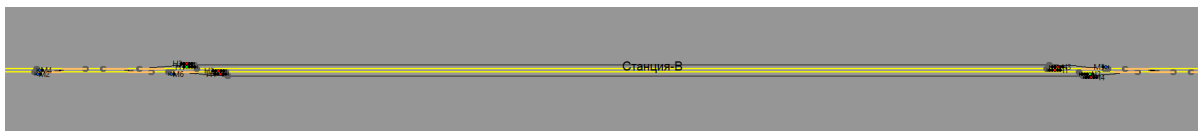
-- Устанавливаем поезд с нечетного направления
train2 = TrainData.new()
train2.name = "35"
train2.config = "v160pk-1543-T65_17"
train2.traj = "track_b-c_3-5"
train2.coord = 50.0
train2.dir = -1

setTrain(train2)

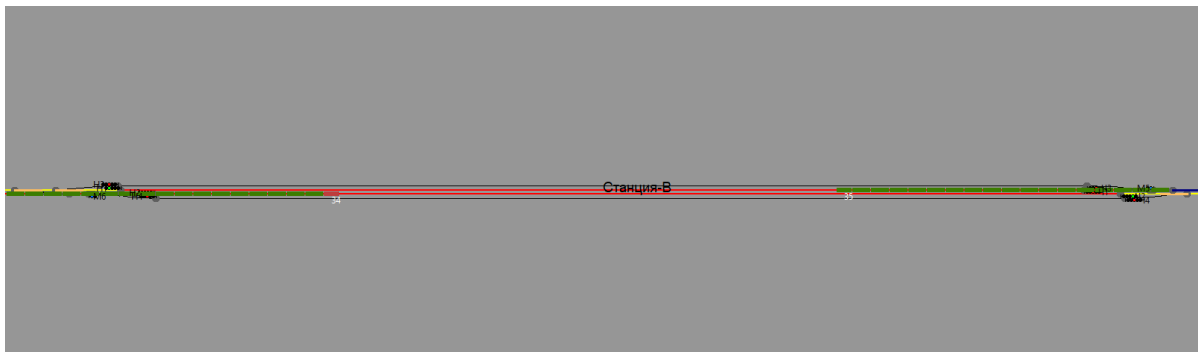
-- Автоматический пропуск поездов в четном направлении
setAutoApproachTrigger("track_a-b_4-2", "track_b-c_nd-22", 1)

-- Автоматический пропуск поездов в нечетном направлении
setAutoApproachTrigger("track_b-c_1-3", "track_a-b_21-chd", -1)
```

Как только эти поезда тронутся с места и займут соответствующие участки приближения, будут построены два маршрута пропуска для них



Эти поезда закономерным образом встретятся и разойдутся по станции





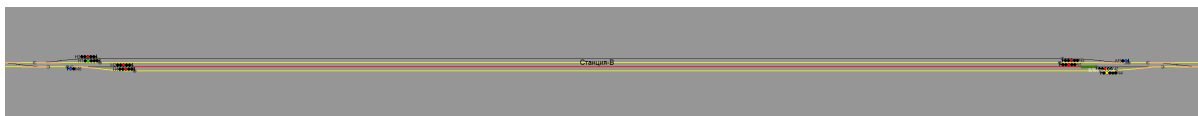
А триггеры останутся активными и будут готовить маршрут пропуска для других поездов, приближающихся к данной станции.

Этот автомат учитывает, что некоторые пути станции могут быть заняты. Расположим на 2 пути электровоз, добавив его в качестве третьего поезда в наш сценарий

```
train3 = TrainData.new()
train3.name = "ВЛ60пк-1543"
train3.config = "v160pk-1543"
train3.traj = "track_b_p2"
train3.coord = 1690.0
train3.dir = 1

setTrain(train3)
```

Алгоритм построения маршрута обойдет занятый путь по незанятому 4-му пути.



Таким образом, с помощью стандартных триггеров системы сценариев можно скриптом из 30 строк организовать достаточно сложное поведение железнодорожной автоматики в игре.